Skip to content

- Post category:Class 7 Notes

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 03 आँकड़ो का प्रबंधन available here in Hindi as well as in English – you can Download chapter wise notes, Class 6 Math Notes by Notes Street is prepared by Notesstreet Team to help you understand the every part of topic in depth. The notes of Class 6 Hindi And English PDF is your best choice of study material If you are looking out to score high marks. Notes of Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 03 आँकड़ो का प्रबंधन are prepared in accordance with NCERT Syllabus and CBSE guidelines from expert teachers. Notes are as per the NCERT syllabus and guidelines. Each topic in our Chemistry notes are explained as per the exam structure. Along with easy and best explanation we have provided coloured diagrams, images so that topic can be understood in first attempt.. Notes are very useful to score high and colorful diagram is given so it's eye catching and easy to understand. if you want to premium notes Then **Click Here**

Class 7 Math Notes In Hindi Chapter – 03 आँकड़ो का प्रबंधन

आँकड़ों के संग्रह की मुख्य अवधारणाएं और परिणाम

1. संख्याओं के रूप में एकत्रित की गई जानकारी को आंकड़ा कहा जाता है।

2. आँकड़ों को व्यवस्थित और ग्राफिक रूप से दर्शाया जाता है जिससे कि वह समझने और व्याख्या करने में आसानी होती है।

3. उच्चतम और निम्नतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर को दिए गए डेटा की परास (range) कहा जाता है।

4. किसी दिए गए डेटा का औसत या अंकगणितीय माध्य या माध्य है को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है:

5. बहुलक (mode) वह अवलोकन है जो डेटा में सबसे अधिक बार होता है।

6. यदि डेटा में प्रत्येक मान एक बार (या बराबर संख्या) में आ रहा है, तो सभी मोड हैं। कभी- कभी, हम यह भी कहते हैं कि यह डेटा में कोई बहुलक नहीं है क्योंकि उनमें से कोई भी बार-बार नहीं आ रहा है।

7. जब दिए गए डेटा को आरोही (या अवरोही) क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बीच में सबसे अधिक अवलोकन डेटा को माध्यिका कहते हैं।

केंद्रीय प्रवृति की माप तथा प्रायिकता

केंद्रीय प्रवृति की माप तथा प्रायिकता से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य

1. माध्य, माध्यिका और बहुलक अवलोकन समूह के प्रतिनिधि मान हैं इन्हें केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं

2. आयतों (बार) के रूप में डेटा का प्रतिनिधित्व एकसमान चौड़ाई को बार ग्राफ कहा जाता है।

3. दो आंकड़ों से संबंधित सूचनाओं की तुलना करने के लिए एक डबल बार ग्राफ का उपयोग किया जा सकता है।

4. कोई घटना हो सकती है या नहीं हो सकती है, उसके घटित होने की संभावना है कितनी है।

5. एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता '1' है।

6. जिस घटना का घटित होना असंभव है उसकी प्रायिकता '0' है।

7. किसी घटना के घटित होने की संभावना = घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या / प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या

अंकगणितीय माध्य

अंकगणितीय माध्य एक सेट के भीतर सभी संख्याओं के मूल्यों को जोड़कर और सेट में वस्तुओं की मात्रा से कुल को विभाजित करके गणना की केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उपाय है। सेट में सभी नंबर सकारात्मकए वास्तविक संख्या होने चाहिए। औसत औसत और माध्य भी अंकगणित माध्य को संदर्भित करते हैं और वास्तविक जीवन की स्थितियों में अधिक सामान्यतः उपयोग किए जाते हैं।

The Arithmetic Mean

The mean = Sum of values / Number of values = (6+5+9+1+2)/5

The mean = 20/5 = 4

उदाहरणः

उदाहरण के लिए एक फर्म के 10 कर्मचारियों के मासिक वेतन पर विचार करें: 2500, 2700, 2400, 2300, 2550, 2650, 2750, 2450, 2600, 2400, समांतर माध्य है।

$$\frac{2500, 2700, 2400, 2300, 2550, 2650, 2750, 2450, 2600, 2400}{10} = 2530$$

यदि डेटा सेट एक सांख्यिकीय आबादी है (यानी, हर संभव अवलोकन शामिल है और न केवल उनका एक सबसेट), तो उस आबादी का मतलब जनसंख्या माध्य कहा जाता है, और ग्रीक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है μ. [2] यदि डेटा सेट एक सांख्यिकीय नमूना (जनसंख्या का एक सबसेट) है तो हम इस गणना के परिणामस्वरूप सांख्यिकीय को एक नमूना माध्य (जो डेटा सेट के लिए कहते हैं) कहते हैं X के रूप में दर्शाया गया है X [2]

अंकगणित माध्य को समान रूप से अनेक आयामों में सदिशों के लिए परिभाषित किया जा सकता है न कि केवल अदिश मान इसे अक्सर सेंट्रोइड के रूप में जाना जाता है। अधिक सामान्यतः क्योंकि अंकगणित माध्य एक उत्तल संयोजन है (गुणांक 1 का योग) इसे केवल एक सदिश स्थान ही नहीं, बल्कि उत्तल स्थान पर भी परिभाषित किया जा सकता है।

प्रसार या परिसर

परिसर (Range) परिसर ऐसी प्रकीर्णन की माप है जिसे बहुत ही सरलता से समझा एवं ज्ञात किया जाता है परिसर इस प्रकार परिभाषित है। उनकी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। जहाँ N = fi जहाँx, वर्गों के मध्य बिन्दु हैं।

आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिये आंकड़ों के अधिकतम मान से आंकड़ों के न्यूनतम मान को घटाइये। इस दशा मे आंकड़ों का परिसर 198 11198 = 11 है।

उदाहरणः

परिसर ज्ञात कीजिये 11, 14, 9, 18, 19, 15, 8, 10, 16

आंकड़ों का परिसर ज्ञात करने के लिये आंकड़ों के अधिकतम मान से आंकड़ों के न्यूनतम मान को घटाइये। इस दशा मे आंकड़ों का परिसर 19 – 8 = 11 है। 11

बहुलक

बहुत सी छोटी छोटी इकाइयो से मिलकर बने उच्च अणुभार वाले यौगिक बहुलक कहलाते है। वह छोटी संरचनात्मक इकाई जिसकी पुनरावर्ती से बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाती हैं। बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते है।

बहुलक का सूत्र

$$\text{बहुलक} = l + \{ (f_1 - f_0) / [2f_1 - f_0 - f_2] \} h$$

l = बहुलक वर्ग की निम्न सिमा

f_0 = बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारम्बारता

f_1 = बहुलक वर्ग की बारम्बारता

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद आनेवाले वर्ग की बारम्बारता

h = बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर

एक से अधिक बहुलक के सम्बन्ध में तथ्य

जब किसी आँकड़ा में दो बहुलक प्राप्त हो तोए उसे द्विबहुलक कहा जाता है

उदाहरणः आँकड़ा: 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 6, 7, 3, 8, 2, 9 में बहुलक 2 और 3 है इसलिए यह द्विबहुलक है।

जब किसी संख्याओं के समूह में तीन बहुलक प्राप्त होए तो उसे त्रिबहुलक कहते है

उदाहरण: आँकड़ा: 1, 2, 3, 2, 4, 3, 5, 2, 6, 7, 4, 3, 8, 2, 9, 4 में बहुलक 2, 3 और 4 है इसलिए यह त्रिबहुलक है।

और यदि किसी दिए गए सेट में बहुलक की संख्या चार या चार से अधिक होए तो उसे Multimodal कहते है।

बहुलक का गुणः

➤ Mode को दो भागो में विभाजित किया जा सकता है शुद्ध बहुलक और अशुद्ध बहुलक

➤ केवल सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति को ज्ञात करने के लिए बहुलक का प्रयोग होता है

➤ वितरण की संख्या ज्ञात करने के लिए बहुलक फार्मूला का प्रयोग होता है

➤ बहुलक का गणितीय विवेचन नहीं होता है

➤ व्यवहारिक जगत में बहुलक का उपयोग सबसे अधिक होता है

उदाहरणः

दी गई सरणी का बहुलक निकालें?

आयु (वर्षो में)	5-15	15-25	25-35	35-45	45-55	55-65
रोगियों की संख्या	6	11	21	23	14	5

सरणी में सबसे अधिक संख्या 23 है इसलिए बहुलक वर्ग की वर्ग अंतराल 25 – 35 है अतः

बहुलक वर्ग की निम्न सीमा l = 25

f_0 = बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता = 21

और f_1 = बहुलक वर्ग की बारंबारता = 23

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद आनेवाले वर्ग की बारंबारता = 14

h = बहुलक वर्ग के अंतराल का अंतर = 10

फार्मूला से बहुलक = $\{l + (f_1 – f_0) / (2f_1 – f_0 – f_2)\} \times h$

$= \{35 + (23 – 21) / [2 \times 23 – 21 – 14]\} \times 10$

$= 35 + \{(2 / 46) – 35\} \times 10$

$= 35 + (20 / 11) = 35 + 1.81$

$= 36.8$

माध्यक

माध्यिका वह मान है जो संख्याओं के श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है उसे माध्यक कहते है यह सामान्यतः वास्तविक मूल्यों से भिन्न होता है।

किसी आँकड़ों के समूह को आरोहीक्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीच वाला आँकड़ा मध्यिका कहलाता है माध्यक फार्मूला के माध्यम से भी इसे निकला जा सकता है लेकिन वो केवल सारणी सम्बंधित आंकड़ों के लिए उपयुक्त होता है

मध्यिका का सूत्र

जब n विषम संख्या हो, तो

जब n सम संख्या हो, तो:

Median:

जहाँ

l = मध्यक वर्ग की निम्नसीमा

n = प्रेक्षकों की संख्या

CF = मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता

f = मध्यक वर्ग की बारंबारता

h = वर्ग अंतराल की लम्बाई

उदाहरणः

1. दिए गए आंकड़ों: 2, 5, 7, 9, 12 का अवरोही क्रम में मध्यिका निकालें?

हलः सबसे पहले संख्याओं को अवरोही क्रम में सजाते है

जैसे: 12, 9, 7, 5, 2 अर्थात कुल संख्या 5 है

इसलिए, मध्यिका 7 होगा है जो संख्या के बिच में है

2. निम्नलिखित बारंबारता बंटन की मध्यक ज्ञात करे?

वर्ग-अंतराल	65-85	85-105	105-125	125-145	145-165	165-185	185-205
बारंबारता	4	5	13	20	14	8	4

हलः माध्यक ज्ञात करने से पहले संचयी बारंबारता निकालें

वर्ग अंतराल	**बारंबारता**	**संचयी बारंबारता**
65-85	4	4= 4
85-105	5	4+5=9
105-125	13	9+13 = 22= cf
125-145	20 = f	22+20=42
145-165	14	42+14=56
165-185	8	56+864
185-205	4	64+4=68
Total	N = 68	

माध्यक के लिए N = 68

इसलिए, N/2 = 68/2 = 34

अर्थात, 34 से अधिक संख्या 42 संचयी में है इसलिए, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल 125 – 145 है

यहाँ, I = 125 f = 20 cf = 22 or h = 20 है

अतः माध्यक = 137 ans.

भिन्न उद्देश्य के साथ दंड आलेखों का प्रयोग दंड

आरेख (Bargraph)

दंड आरेख (Bargraph) का उपयोग समय के साथ विभिन्न समूहों के बीच की वस्तुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। समय की अवधि में परिवर्तनों को मापने के लिए दंड आरेख (Bargraph) का उपयोग किया जाता है। जब परिवर्तन बड़े होते हैं, तो डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक दंड आरेख (Bargraph) सबसे अच्छा विकल्प होता है।

दंड आरेख (Bargraph) के प्रकारः

लंबवत दंड चार्ट (Vertical bar chart)

क्षैतिज दंड चार्ट (Horizontal bar chart)

भले ही आरेख को क्षैतिज या लंबवत रूप से प्लॉट किया जा सकता है, सबसे सामान्य प्रकार का दंड आरेख इस्तेमाल किया जाता है जो लंबवत दंड आरेख होता है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दंड चार्ट के प्रकार के आधार पर -अक्ष और y-अक्ष का अभिविन्यास बदल जाता है। लंबवत और क्षैतिज दंड आरेख के अलावा, दो अलग-अलग प्रकार के दंड चार्ट हैं

समूहीकृत दंड आरेख (Grouped Bar Graph)

स्टैक्ड दंड आरेख (Stacked Bar Graph)

लंबवत दंड चार्ट (Vertical bar chart)

जब समूहीकृत आँकड़ों को बारों की सहायता से एक ग्राफ या चार्ट में लंबवत रूप से प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ दण्ड आँकड़ों की माप को प्रदर्शित करते हैं, ऐसे आलेखों को लम्बवत दंड आलेख कहा जाता है। डेटा को ग्राफ़ के y-अक्ष के साथ दर्शाया जाता है, और बार की ऊंचाई मान दिखाती है।

क्षैतिज दंड चार्ट (Horizontal bar chart)

जब समूहीकृत डेटा को बार की सहायता से चार्ट में क्षैतिज रूप से दर्शाया जाता है, तो ऐसे ग्राफ़ को क्षैतिज दंड आलेख कहा जाता है, जहाँ बार डेटा का माप दिखाते हैं। डेटा को ग्राफ़ के x-अक्ष के साथ यहां दर्शाया गया है, और सलाखों की लंबाई मानों को दर्शाती है।

समूहीकृत दंड आरेख (Grouped Bar Graph)

समूहीकृत दंड आरेख को क्लस्टर्ड दंड आरेख भी कहा जाता है, जिसका उपयोग एक से अधिक वस्तुओं के लिए असतत मूल्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है जो समान श्रेणी साझा करते हैं।

समूहीकृत दंड आरेख को लंबवत और क्षैतिज दोनों बार चार्ट का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है।

स्टैक्ड दंड आरेख (Stacked Bar Graph)

स्टैक्ड दंड आरेख को समग्र बार चार्ट भी कहा जाता है, जो समुच्चय को विभिन्न भागों में विभाजित करता है। इस प्रकार के दंड आलेख में, प्रत्येक भाग को विभिन्न रंगों का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है, जो विभिन्न श्रेणियों को आसानी से पहचानने में मदद करता है।

दंड आरेख (Bargraph) के गुणः

➤ सभी सलाखों का एक सामान्य आधार होना चाहिए।

➤ दंड आलेख में प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई समान होनी चाहिए।

➤ दंड की ऊंचाई डेटा मान के अनुरूप होनी चाहिए।

➤ प्रत्येक बार के बीच की दूरी समान होनी चाहिए।

दंड आरेख (Bargraph) के अनुप्रयोग

दंड आरेख का उपयोग विभिन्न समूहों के बीच चीजों का मिलान करने या समय के साथ परिवर्तनों का पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर भी, समय के साथ परिवर्तन का अनुमान लगाने की कोशिश करते समय, परिवर्तन बड़े होने पर दंड आरेख सबसे उपयुक्त होते हैं।

दंड आरेख (Bargraph) हल उदाहरणः

400 कर्मचारियों की एक फर्म में, प्रत्येक कर्मचारी द्वारा बचाए गए मासिक वेतन का प्रतिशत निम्न तालिका में दिया गया है। इसे दंड आलेख द्वारा निरूपित करें।

बचत (प्रनतर्त में)	कमाचाररयों की संख्या (आवृजि)
20	105
30	199
40	29
50	73
कु ल	400

हलः

दिए गए डेटा को के रूप में दर्शाया जा सकता है,

एक स्केल (या मापदंड) का चुनना

एक दंड आरेख में बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता है, इसलिए स्केलिंग कारक का उपयोग बड़ी संख्या को कम करने या कम करने के लिए किया जाता है।

स्केल फैक्टर का उपयोग विभिन्न आयामों में आकृतियों को स्केल करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति में, हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में सीखते हैं जो दो-आयाम और तीन-आयाम दोनों में होती हैं। स्केल फ़ैक्टर समान आंकड़ों के लिए एक माप है, जो समान दिखते हैं लेकिन अलग-अलग पैमाने या माप हैं। मान लीजिए, दो वृत्त समान दिखते हैं लेकिन उनकी त्रिज्याएँ भिन्न हो सकती हैं।

दोहरे दंड आलेख खींचना

एक ही प्रेक्षण के लिए दो मात्राओं के मूल्यों की तुलना करने के लिए दोहरा दंड आलेख एक प्रभावी उपकरण है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा के पांच छात्रों द्वारा दो परीक्षणों में प्राप्त अंकों पर विचार करें। दोहरे दंड आलेख (Double bar graph) का उपयोग करके, हम विश्लेषण कर सकते हैं कि किस सप्ताह के छात्रों के बेहतर अंक थे।

दंड आलेख का उपयोग करते हुए सचित्र प्रतिनिधित्व

एक दंड आलेख जिसे बार चार्ट के रूप में भी जाना जाता है, एक चार्ट है जो डेटा प्रस्तुत करता है जिसे आयताकार सलाखों में समूहीकृत किया जाता है। यहां बार की लंबाई उनके द्वारा दर्शाए गए मानों के सीधे आनुपातिक है। दंड आलेख को लंबवत या क्षैतिज रूप से खींचा जा सकता है। एक लंबवत दंड आलेख को कॉलम बार ग्राफ के रूप में जाना जाता है। चूंकि एक दंड आलेख का उपयोग एक ही ग्राफ पर डेटा

के कई समूहों को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है, दंड आलेख को तुलनात्मक उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जहां आयताकार बार की लंबाई प्रत्येक श्रेणी के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि आयताकार छड़ें समानुपाती होती हैं, इसलिए उनके अंतर को शब्दों की तुलना में अधिक आसानी से देखा जा सकता है। आइए दंड आलेख पर करीब से नज़र डालें।

चित्रलेख (Pictograph)

Small Town	**Number of illiterate children**
Melrose	
Merengo	
Midway	
Parral	
Rushville	

उदाहरण:

संयोग और प्रायिकत

संयोग

वे रेखाएँ जो एक-दूसरे से मिलती हैं या एक-दूसरे के ऊपर स्थित होती हैं, संपाती रेखाएँ कहलाती हैं। आपने ज्यामिति में विभिन्न प्रकार की रेखाओं के बारे में सीखा होगा, जैसे कि दो-आयामी या त्रि-आयामी विमान के संबंध में समानांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं।

समानांतर रेखाओं के मामले में, वे एक दूसरे के समानांतर होते हैं और उनके बीच एक निश्चित दूरी होती है। दूसरी ओर, लंबवत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। लेकिन, समानांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं दोनों एक-दूसरे से संपाती नहीं होती हैं।

संयोग रेखाएं परिभाषा

'संयोग' शब्द का अर्थ है कि यह एक ही समय में घटित होता है। गणित के संदर्भ में, संयोग रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक-दूसरे पर इस प्रकार स्थित होती हैं कि जब हम उन्हें देखते हैं, तो वे दोहरी या एकाधिक रेखाओं के बजाय एक ही रेखा प्रतीत होती हैं।

संयोग रेखा समीकरण

जब हम एक रेखा के समीकरण पर विचार करते हैं, तो मानक रूप है:

$y = mx + b$

जहाँ m रेखा का ढाल है और अवरोधन है।

समानांतर रेखाओं का समीकरणः

अब, दो रेखाओं के मामले में जो एक दूसरे के समानांतर हैं, हम रेखाओं के समीकरणों को इस प्रकार निरूपित करते हैं:

$y = m_1x + b_1$

और $y = m_2x + b_2$

उदाहरण के लिए, $y = 2x + 2$ और ($y = 2x + 4$) समांतर रेखाएँ हैं। यहाँ, दोनों रेखाओं के लिए ढाल (slope) समान है, जो 2 है, और उनके बीच अवरोधक (intercept) का अंतर 2 है। इसलिए, ये रेखाएँ एक-दूसरे के समानांतर हैं और इनके बीच की दूरी 2 इकाई है।

संयोग रेखाओं का समीकरणः

जब हम संपाती रेखाओं के बारे में बात करते हैं, तो रेखाओं का समीकरण किसके द्वारा दिया जाता है;

$ax + by = c$

जब दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच कोई अवरोध अंतर नहीं हो सकता है।

उदाहरण के लिए, $x + y = 2$ और $2x + 2y = 4$ संपाती रेखाएँ हैं। दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति की दुगुनी है।

क्योंकि यदि हम बायीं ओर 'y' और शेष समीकरण को दायीं ओर रखते हैं, तो हमें प्राप्त होता है;

पहली पंक्तिः $y = 2 – x$ ……(1)

दूसरी पंक्तिः $2y = 4 – 2x$

$2y = 2(2 – x)$ समीकरण (1) और (2) से, दोनों पंक्तियाँ समान हैं। इसलिए, वे मेल खाते हैं।

संयोग रेखाएं उदाहरण

संपाती रेखाओं के सूत्र का उपयोग कैसे करें, यह समझने के लिए नीचे दिए गए उदाहरण का अध्ययन करें।

उदाहरणः जाँच करें कि समीकरणों के युग्म को निरूपित करने वाली रेखाएँ $9x – 2y + 16 = 0$ और $18x – 4y + 32 = 0$ संपाती हैं या नहीं।

हलः

दिया गया, $9x – 2y + 16 = 0$ $18x – 4y + 32 = 0$

उपरोक्त समीकरणों की तुलना $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ और $a_2x + b_2y + c_2 = 0$ से करने पर,

$a_1 = 9, b_2 = -2, c_1 = 16$

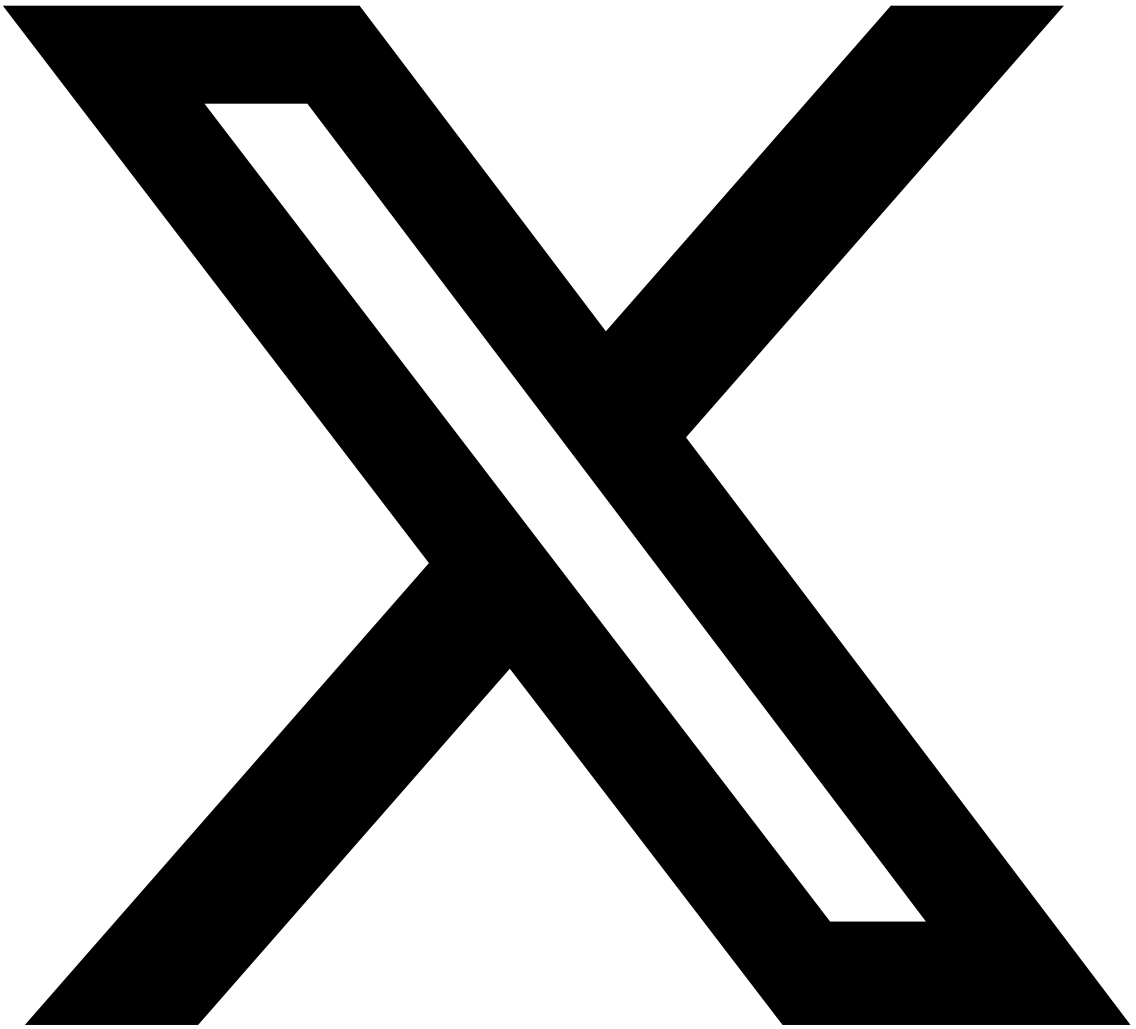
$a_2 = 18$, $b_2 = -4$, $c_2 = 32$

अब,

अतः दिए गए समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं संपाती होती हैं। इसे रेखांकन के रूप में दिखाया जा सकता है:

Please Share This Share this content

- Opens in a new window



- Opens in a new window

- Opens in a new window

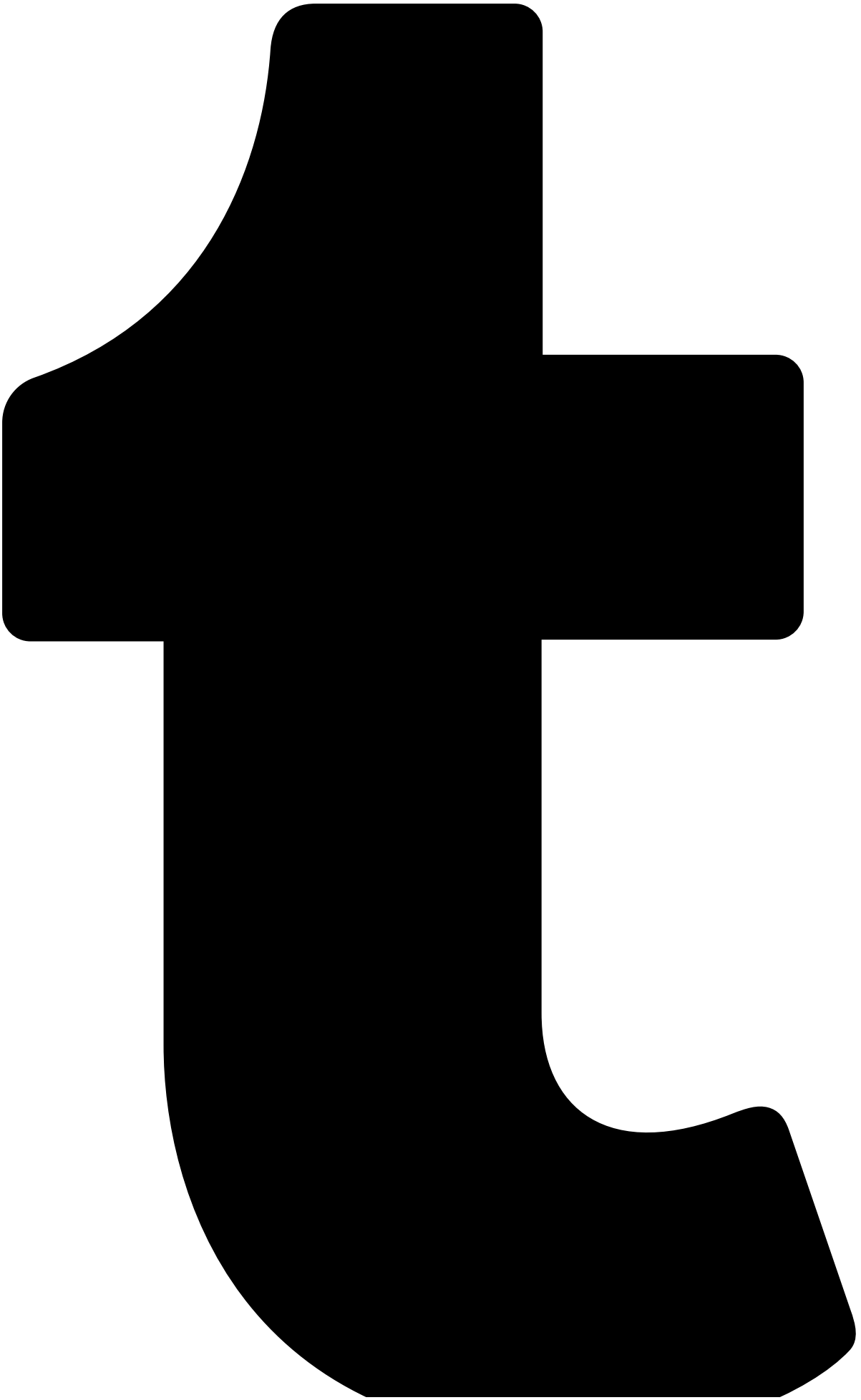
- Opens in a new window

- Opens in a new window

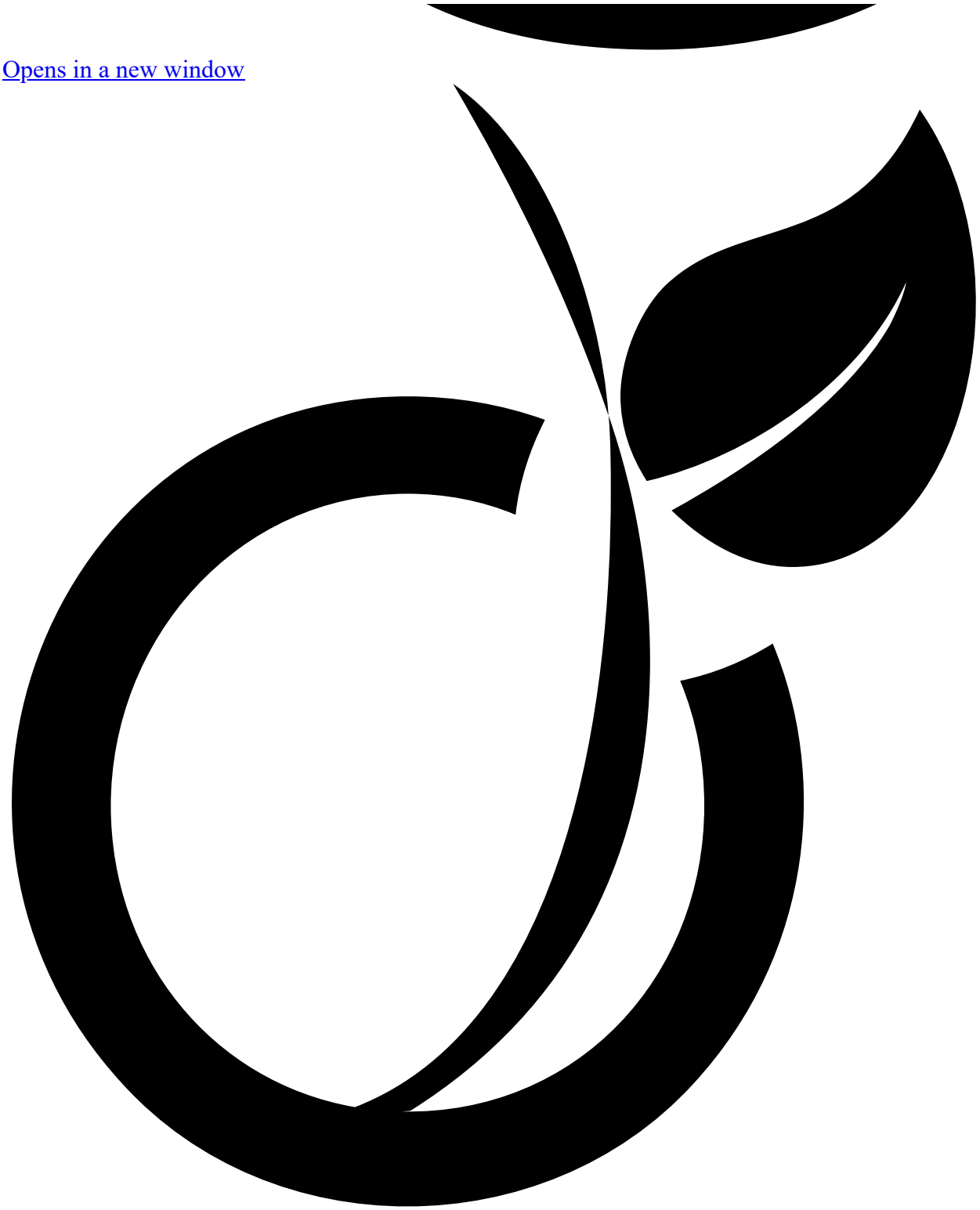
- Opens in a new window

- Opens in a new window

- Opens in a new window



- Opens in a new window



- Opens in a new window

Read more articles

You Might Also Like

Class 7 History Notes Ch – 06 Towns, Traders and Craftpersons

March 31, 2024

Class 7 History Notes Ch – 07 Tribes, Nomads and Settled Communities

March 31, 2024

Class 7 Social And Political Life Notes Ch – 05 Women Change the World

March 31, 2024